

"Ранг матрицы"

① Алгоритм нахождения ранга матрицы методом элементарных преобразований:

- 1) Привести матрицу к ступенчатому виду
- 2) Подсчитать количество ненулевых строк
- 3) Ранг матрицы = количество ненулевых строк.

② Алгоритм нахождения ранга матрицы методом окаймляющих миноров:

- 1) Найти минор первого порядка, который не равен нулю, если таких нет $\Rightarrow$ ранг = 0
- 2) Найти минор второго порядка, который включает в себя найденный ранее минор и не равен нулю, если таких нет $\Rightarrow$ ранг = 1
- 3) Найти последующие миноры тем же способом, до максимального, поднимая порядок минора
- 4) Максимальный порядок минора, который не равен нулю - ранг матрицы.

Баусский минор - максимальный ненулевой минор.

③ Алгоритм нахождения ранга матрицы при любых значениях λ

- 1) Привести матрицу к ступенчатому виду.
- 2) Найти есть ли значения λ , при которых одна или несколько строк становятся нулевой строкой / нулевыми строками.
- 3) Записать ранг матрицы при $\lambda = \text{"значение"}$, и ранг матрицы при $\lambda \neq \text{"значение"}$.